

# **Конспект по рациональной теории гомотопий**

Лектор: Ионин Василий

Автор: Артемий Дружинин

Факультет МКН СПбГУ

Осенний семестр 2026

# Оглавление

Рефлексивные категории. .... 3

    Основные определения и мотивация. .... 3

$\Delta$ -порожденные пространства. .... 5

    Модельные категории. .... 7

# Рефлексивные категории.

Лекция от 05.09.2026

## Основные определения и мотивация.

**Определение.** Пусть  $C \subset F$  – подкатегория, она называется **рефлексивной**, если у функтора вложения  $\text{In} : C \rightarrow F$  есть сопряженный.

Пусть  $D$  – рефлексивная подкатегория в  $C$ . Рассмотрим следующую композицию функторов:

$$L : (C \rightarrow D \hookrightarrow C)$$

Рассмотрим преобразование  $\eta : \text{Id} \Rightarrow L$  и  $\eta_X : X \rightarrow LX$ , будем называть  $(L, \eta_X)$  **pointed** функтором.

**Определение.** pointed функтор  $(L, \eta)$  будем называть **рефлексивной локализацией**, если

$$L(\eta_X), \eta_{LX} : LX \simeq L^2X$$

Пусть  $L$  – локализация на  $C$ ,

$$\text{Im}(L) = \{LX \mid X \in C\} \underset{\text{full}}{\subset} C \text{ — } L\text{-локальные объекты}$$

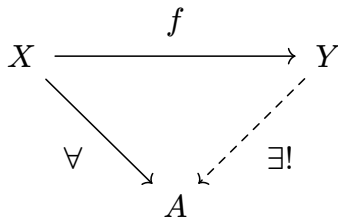
$$L^{-1}(\text{iso}) = \{f \in \text{Mor } C \mid Lf \text{ — iso}\} \text{ — } L\text{-эквивалентности}$$

Можно заметить, что локализация определяется полностью своими локальными объектами. То же можно сказать и о эквивалентностях:

**Утверждение.** Морфизм  $f : X \rightarrow Y$  является  $L$ -эквивалентностью  $\iff \forall A$  локального:

$$\text{Hom}(f, A) : \text{Hom}(Y, A) \xrightarrow{\simeq} \text{Hom}(X, A)$$

Иными словами любой морфизм из  $X$  в  $A$  можно представить в виде композиции  $f$  и морфизма из  $Y$  в  $A$ :



**Пример.** Хотим обратить стрелку  $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$ . Можем сказать, что абелева группа  $L_{\mathbb{Q}}$  локальна, если

$$\mathrm{Hom}(\mathbb{Q}, A) \xrightarrow{\simeq} \mathrm{Hom}(\mathbb{Z}, A) = A$$

И по этим объектам строим уже локализацию, причем в ней эквивалентности будут порождаться этой стрелкой – победа.

**Определение.**  $f : X \rightarrow Y$  - морфизм категории пространств, называется **рациональной эквивалентностью**, если

$$\forall x \in X, \forall n : \pi_n(X, x) \otimes \mathbb{Q} \xrightarrow[\simeq]{\pi_n(f) \otimes \mathrm{id}} \pi_n(Y, f(x)) \otimes \mathbb{Q}$$

**Определение.**  $A$  называется  **$\mathbb{Q}$ -локальным**, если  $\pi_n(A, a) - \mathbb{Q}$ -векторное пространство ( $\forall n, \forall a \in A$ )

Очевидно можно построить соответствующую локализацию  $X \rightarrow X_{\mathbb{Q}}$ . Хотим изобрести единицу локализации ( $\eta$ ):

**Определение.** Будем рассматривать односвязные пространства ( $\mathrm{Spc}^{>1}$ ). **Рационализация** – это естественное преобразование  $\eta : \mathrm{Id} \Rightarrow (-)_{\mathbb{Q}}$  что  $X \rightarrow X_{\mathbb{Q}}$  – рациональная эквивалентность и  $X_{\mathbb{Q}}$  –  $\mathbb{Q}$ -локально

**Замечание.** По другому универсальное свойство  $\eta$  можно записать так:

$$\mathrm{map}(X_{\mathbb{Q}}, A) \xrightarrow{\simeq} \mathrm{map}(X, A)$$

Где под эквивалентностью подразумевается слабая гомотопическая эквивалентность пространств стрелок.

**Лекция от 11.09.2026**

## $\Delta$ -порожденные пространства.

Хотим найти “хорошую” подкатеорию в  $Top$

**Определение.**  $X \in Top$  –  $\Delta$ -порожденный, если:

$$\forall S \subset X \iff \forall f : [0, 1] \rightarrow X, f^{-1}(S) \text{ — открыто}$$

**Пример.**  $CW$  комплексы  $\Delta$ -порождены.

**Определение.** Определим функтор в  $Top$  для  $\Delta$ -порожденных:

$$K(X) = colim_{[0,1] \rightarrow X} [0, 1]$$

**Утверждение.**

1.  $\forall X, K(X) \rightarrow X$  – биекция
2.  $K(X) \rightarrow X$  – гомеоморфизм  $\iff X$  –  $\Delta$ -порожден
3.  $\{\Delta\text{-порожденные}\} \subset Top$  – корефлексивная подкатегория

**Утверждение.**

1.  $\{\Delta\text{-порожденные}\}$  – локально представимая категория
2.  $\{\Delta\text{-порожденные}\}$  – декартово замкнутая категория (функтор умножения  $(X \times \cdot)$  имеет правый сопряженный)

**Замечание.** Далее под  $Spc$  будем понимать именно  $\{\Delta\text{-порожденные}\}$

**Определение.** Слабой эквивалентностью между пространствами  $X, Y \in Spc$  будем называть такое  $f$ , что такая диаграмма коммутативна:

$$\begin{array}{ccc} S^{n-1} & \xrightarrow{\forall} & X \\ in \downarrow & \exists \nearrow & \downarrow f \\ D^n & \xrightarrow{\forall} & Y \end{array}$$

**Определение.** Категория со слабой эквивалентностью это  $(C, W)$  где  $C$  – категория,  $W \subset Mor(C)$ , причем:

1.  $\{id_X, X \in C\} \subset W$

2.  $W$  удовлетворяет свойству:

$$gf \in W, hg \in W \implies f, g, h \in W$$

**Следствие.**  $\text{Iso}(C) \subset W$

**Пример.**  $C \xrightarrow{F} D$  – функтор,  $W = \{f, Ff - \text{iso}\}$

**Определение.**  $F : (C, W) \rightarrow (D, W)$  – **гомотопический функтор**, если  $F(W) \subset W$

**Определение.** **Гомотопическая категория**  $\text{Ho}(C)$  определяется следующим образом:

1.  $\text{Ob}(\text{Ho}(C)) = \text{Ob}(C)$
2.  $\text{Hom}_{\text{Ho}(C)}(X, Y) = \left\{ \text{пути с точностью до обращения стрелок из } W : X \dots \rightarrow \rightarrow \underset{\in W}{\leftarrow \leftarrow} \rightarrow \dots Y \right\}$

При этом верны следующие аксиомы:

$$\begin{array}{ccc} \xrightarrow{f} \xleftarrow{f} & \sim & . \\ \xleftarrow{f} \xrightarrow{f} & \sim & . \\ \xrightarrow{f} \xrightarrow{g} & \sim & \xrightarrow{gf} \\ \xleftarrow{g} \xleftarrow{f} & \sim & \xleftarrow{gf} \end{array}$$

**Определение.** **Инициальный гомомтопический функтор**  $C \xrightarrow{\text{Ho}} \text{Ho}(C)$  – такой функтор, что:

$$\forall D - \text{категория} : \text{Fun}(\text{Ho}(C), D) \simeq \text{Fun}(C, D)$$

Возникает следующая проблема: копределы не инвариантны относительно слабой эквивалентности.

**Определение.** Пусть есть категории  $A, B, C$  и функторы  $X : A \rightarrow B$ ,  $F : A \rightarrow C$ . **Правым расширением Кана** будем называть  $\text{Ran}_X F : B \rightarrow C$  с естественным преобразованием  $\varepsilon : (\text{Ran}_X F) \circ X \implies F$ , что для любого функтора  $G : B \rightarrow C$  и естественного преобразования  $\alpha : G \circ X \implies F$  существует единственное преобразование  $\sigma : G \implies \text{Ran}_X F$ , причем  $\alpha = \varepsilon \circ (\sigma X)$ .

**Определение.** Пусть есть  $(C, W)$ ,  $(D, W)$ ,  $F : C \rightarrow D$  – функтор, рассмотрим композицию  $F$  и  $\text{Ho}$  – получим слелующую диаграмму:

$$\begin{array}{ccc}
C & \xrightarrow{F} & D \\
\downarrow & & \downarrow \\
\text{Ho}(C) & \dashrightarrow & \text{Ho}(D)
\end{array}$$

Её правым расширением Кана (если оно есть) будем называть  $\mathbb{L}F$  – **левый производный функтор**

**Замечание.**  $\mathbb{L}F : C \rightarrow D$  – гомотопический функтор

**Определение.**  $(C, W)$ ,  $(D, W)$ ,  $F : C \rightarrow D$ , “кофибрантной заменой, приспособленной к  $F$ ” называется  $Q : C \rightarrow C$ :

1.  $\forall X \in C : q_X : Q(X) \rightarrow X \in W$
2.  $F$  сохраняет слабую эквивалентность между  $\text{Im}(Q) = \{QX : X \in C\}$

**Утверждение.**  $\mathbb{L}F = F \circ Q$

## Модельные категории.

**Определение.**  $f, g \in \text{Mor}$ , будем говорить что  $f \perp g$ , если следующая диаграмма коммутативна:

$$\begin{array}{ccc}
\bullet & \xrightarrow{\forall} & \bullet \\
f \downarrow & \nearrow \exists & \downarrow g \\
\bullet & \xrightarrow{\forall} & \bullet
\end{array}$$

Для  $A \subset \text{Mor}(C)$ :

$$\begin{aligned}
A^L &= \{f : f \perp a, \forall a \in A\} \text{ – левый ортогонал} \\
A^R &= \{f : a \perp f, \forall a \in A\} \text{ – правый ортогонал}
\end{aligned}$$

**Утверждение.**  $A^{LRL} = A^L$ ,  $A^{RLR} = A^R$

**Определение.** Система факторизации на  $C$  – функтор, раскладывающий стрелку в произведение двух.

**Определение.** Слабо ортогональная система факторизации на  $C$  – система факторизации, раскладывающая стрелку в произведение ортогональных.

**Определение.** Пусть есть  $(M, W)$ . Модельной структурой будем называть совокупность:

1.  $C \subset \text{Mor}(M)$  – **кофибрации**
2.  $F \subset \text{Mor}(M)$  – **фибрации**

А также две слабо ортогональные системы факторизации:

1.  $(C \cap W, F)$
2.  $(C, F \cap W)$

$C \cap W$  называются **тривиальной кофибрацией (фибрацией)**

**Определение.** Модельной категорией называется биполная (замкнута относительно всех пределов) категория  $(C, W)$  со слабой эквивалентностью и модельной структурой.

**Утверждение.** Пусть  $(C, W)$  биполна,  $\text{Ho} : C \rightarrow \text{Ho}(C)$ , если её можно оснастить модельной структурой, то  $W = \text{Ho}^{-1}(\text{iso})$

**Пример.**  $(\text{Spc}, W)$  – модельная структура Квиллена-Серра:

$$\begin{aligned}\text{fib} &= \{D^n \rightarrow D^n \times I\}^R, \quad n \geq 0 \\ \text{cof} &= (\text{fib} \cap W)^L\end{aligned}$$

**Определение.**  $X \in M$  называется **кофибрацией**, если  $0 \rightarrow X \in \text{cof}$ .  
Соответственно  $X$  называется **кофибрацией**, если  $X \rightarrow 1 \in \text{cof}$

**Пример.** в  $\text{Spc}$ :

1. все  $X$  кофибрантны
2.  $CW \subset \text{cof}$

**Определение.** Фибрантная/кофибрантная замена  $X$  – такой фибрантный/ кофибрантный объект вместе со стрелкой:

$$\begin{array}{ccc} & X & \\ \in W \nearrow & & \searrow \in W \\ X_{\text{fib}} & & X_{\text{cof}}\end{array}$$



Гомотопию между отображениями можно мыслить в произвольной категории. Для этого обобщим определение цилиндра и пути:

**Определение.** Пусть  $M$  – модельная категория, тогда **цилиндрическим** объектом будем называть следующее разложение стрелки  $\text{Cyl}(X)$ :

$$\begin{array}{ccccc} X \sqcup X & \xrightarrow{\text{cof}} & \text{Cyl}(X) & \xrightarrow{w} & X \\ & & \searrow & \nearrow & \\ & & D & & \end{array}$$

аналогично определим объект  $\text{Path}(X)$ :

$$\begin{array}{ccccc} X \times X & \xleftarrow{\text{fib}} & \text{Path}(X) & \xleftarrow{w} & X \\ & & \searrow & \nearrow & \\ & & D & & \end{array}$$

Соответственно  $f \underset{L}{\simeq} g$  и  $f \underset{R}{\simeq} g$  – **гомотопны**, если коммутативны следующие диаграммы:

$$\begin{array}{ccc} \text{Cyl}(X) & \xrightarrow{H} & Y \\ \text{cof} \uparrow & \nearrow f \sqcup g & \\ X \sqcup X & & \\ \\ X & \xrightarrow{\hat{H}} & \text{Path}(Y) \\ & \searrow f \times g & \downarrow \text{fib} \\ & & Y \times Y \end{array}$$

**Утверждение.**  $X$  – кофибрантно,  $Y$  – фибрантно  $\implies \underset{L}{\simeq}$  и  $\underset{R}{\simeq}$  совпадают на  $\text{Hom}(X, Y)$

**Теорема.** Пусть  $M$  – модельная категория, тогда  $\text{Ho}(M) = M_{\text{cf}} / \underset{\simeq}{\sim}$  где  $M_{\text{cf}}$  – пересечение фибрантных и кофибрантных.